

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

História e evolução da Ciência de Dados

Introdução à Ciência de Dados e seus fundamentos

Aula 2

[DADOS]ANO1C1B1S1A2

Exposição



Objetivo da aula

Compreender a origem e o desenvolvimento da Ciência de Dados.



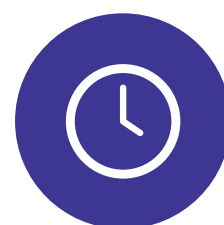
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Comunicar ideias de modo claro e assertivo, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos.
- Contribuir efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipes multifuncionais apoiando colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Revisão

Antes de iniciarmos os temas desta aula, aproveitem este momento para fazer uma revisão do conteúdo da aula passada.

Quais são as principais informações discutidas sobre:

- ✓ A evolução da Ciência de Dados?
- ✓ A importância atual da Ciência de Dados?
- ✓ Os impactos futuros acerca do trabalho?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Exposição

Era dos grandes volumes de dados

Início da Web 2.0 (anos 2000)

A internet evoluiu de uma plataforma **estática (Web 1.0)** para uma plataforma **mais interativa e dinâmica (Web 2.0)**.

Com a Web 2.0, os usuários começaram a gerar e compartilhar conteúdo em larga escala, incluindo textos, imagens, vídeos, opiniões e comportamento de navegação.



© Getty Images



Curiosidade

Foi nesse momento que empresas como Google, Facebook e Amazon começaram a coletar, armazenar e analisar esses dados para entender melhor os usuários e personalizar seus serviços.



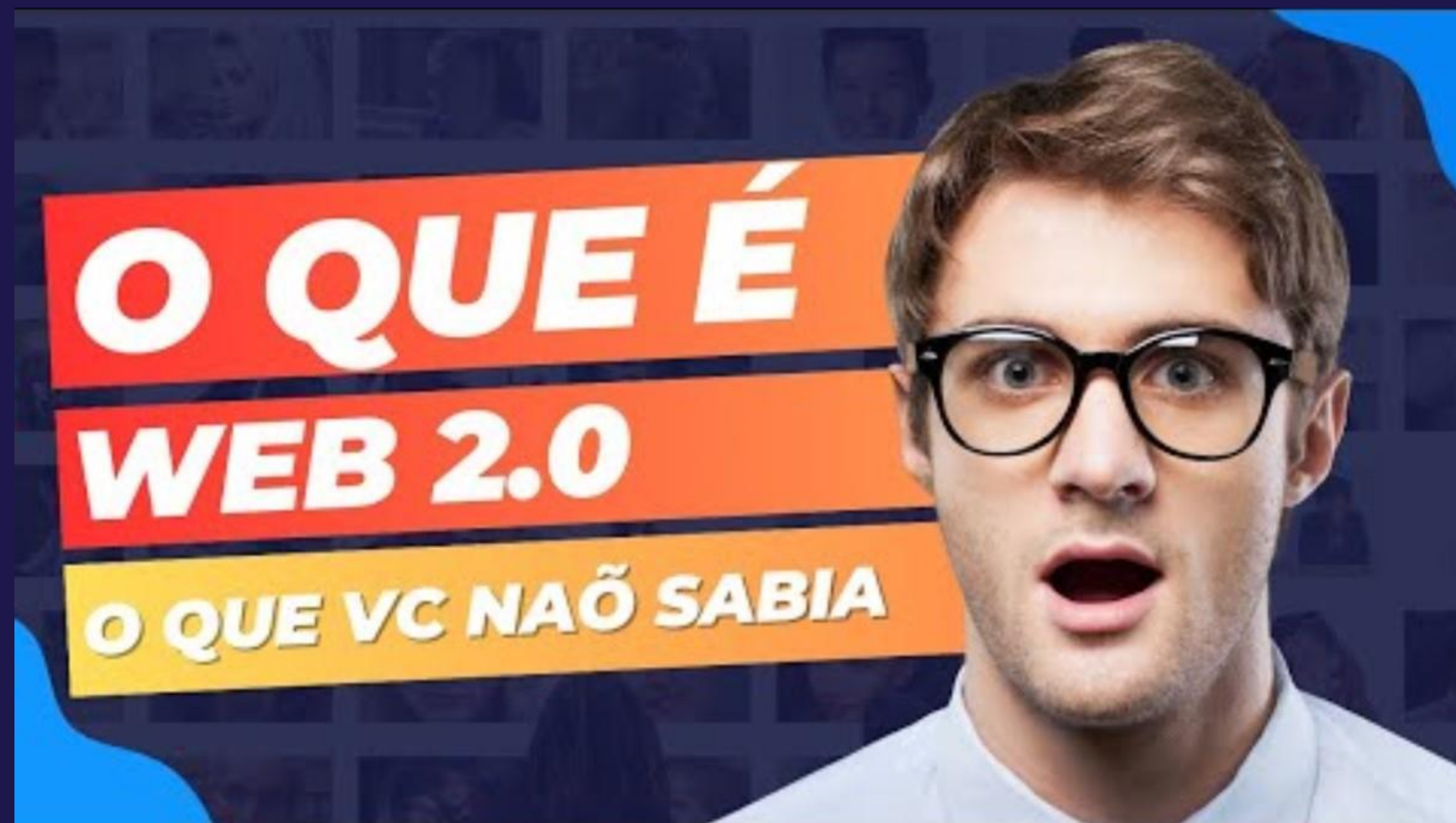
Era dos grandes volumes de dados

Assista ao vídeo “Web 2.0 O que é” no YouTube e saiba como surgiu essa web mais colaborativa.



© Getty Images

Exposição



Fonte: APROVADEV. Web 2.0 O que é. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ksNndXk0wC0>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Era dos grandes volumes de dados

Big Data: a explosão de dados

A produção de dados no mundo está aumentando rapidamente; isso é chamado de Big Data. Seu crescimento é impulsionado:

- ✓ Pelo uso cada vez maior de internet, smartphones e dispositivos digitais que **criam dados o tempo todo**.
- ✓ Pela chegada de novas fontes de dados, como sensores conectados com a Internet das Coisas (IoT), fotos tiradas do espaço por satélites e o estudo do DNA, que também ajuda a **aumentar a quantidade de dados disponíveis**.



© Getty Images

Exposição

Era dos grandes volumes de dados

Desafios do Big Data



© Getty Images

Armazenar e processar esses volumes de dados exigiu novas tecnologias e infraestruturas, como o **Hadoop** e a **computação em nuvem**. Além do volume, outros desafios do Big Data incluem:

- ✓ a velocidade (a taxa com a qual os dados são produzidos e processados);
- ✓ a variedade (os diferentes tipos de dados, de dados estruturados até dados não estruturados).



Era dos grandes volumes de dados

Assista, no YouTube, ao vídeo “Cidades inteligentes: big data e segurança de dados – Parte 1”, da série Cidades Inteligentes, e conheça o papel da segurança de dados e do Big Data nas cidades do futuro.



Exposição



Fonte: DW BRASIL. Cidade Inteligentes: big data e segurança de dados – parte 1. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EXOCX0hmDZ8>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Exposição

Era dos grandes volumes de dados

Início da era do Data Scientist



© Getty Images

Com a necessidade de analisar e extrair valor dos dados, o **papel do cientista de dados** tornou-se cada vez mais importante.

O cientista de dados combina habilidades em estatística, programação e conhecimento do negócio para interpretar dados e informar a tomada de decisões.



Curiosidade

O termo “Data Scientist” foi cunhado por D. J. Patil e Jeff Hammerbacher em 2008.

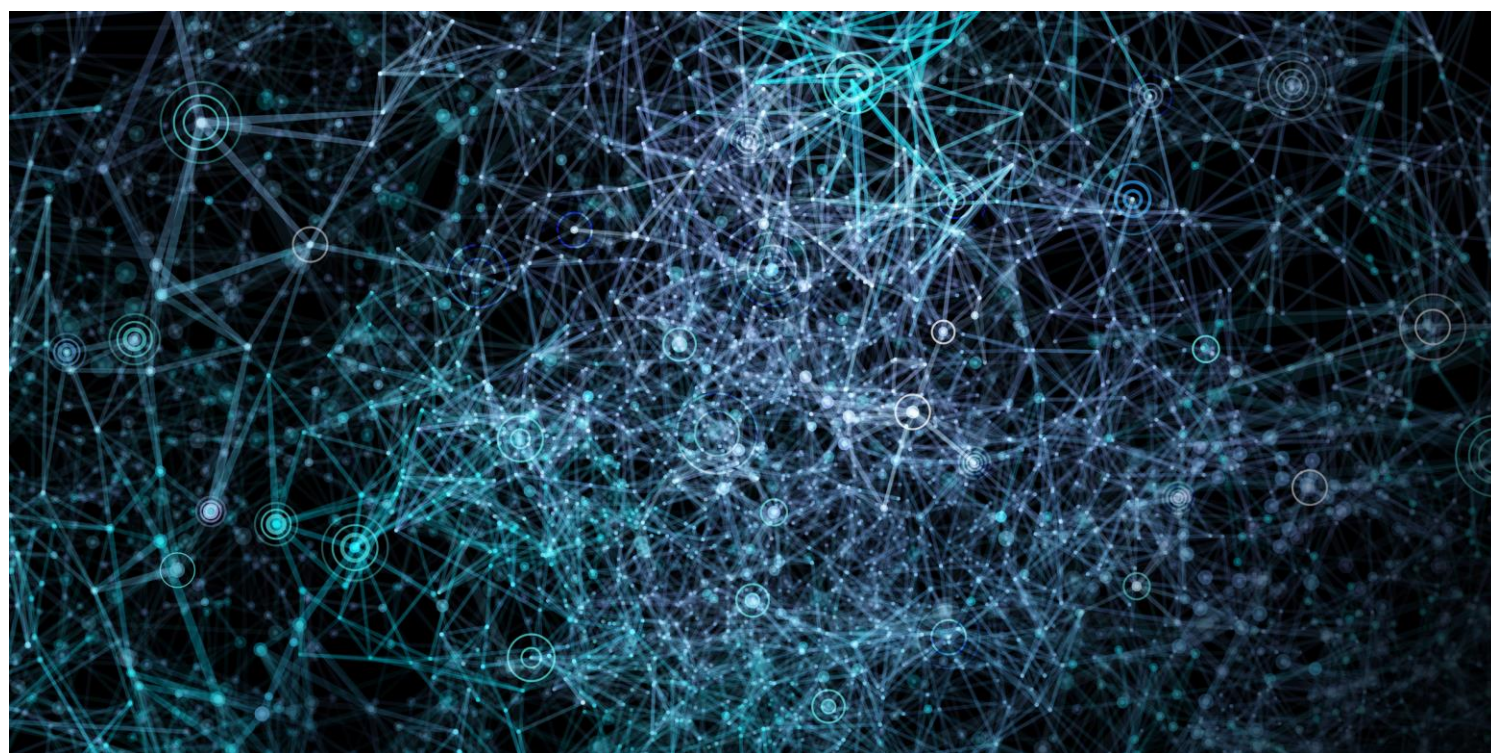
Exposição

Era dos grandes volumes de dados

Avanço das técnicas de análise

A necessidade de analisar o Big Data levou ao desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina, como:

- Aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado;
- Aprendizado por reforço;
- Redes neurais e aprendizado profundo.



© Getty Images



Saiba mais

Assista ao vídeo “Influências em Big Data”, indicado na seção “Saiba Mais”, e conheça as principais personalidades que influenciaram o avanço do Big Data.

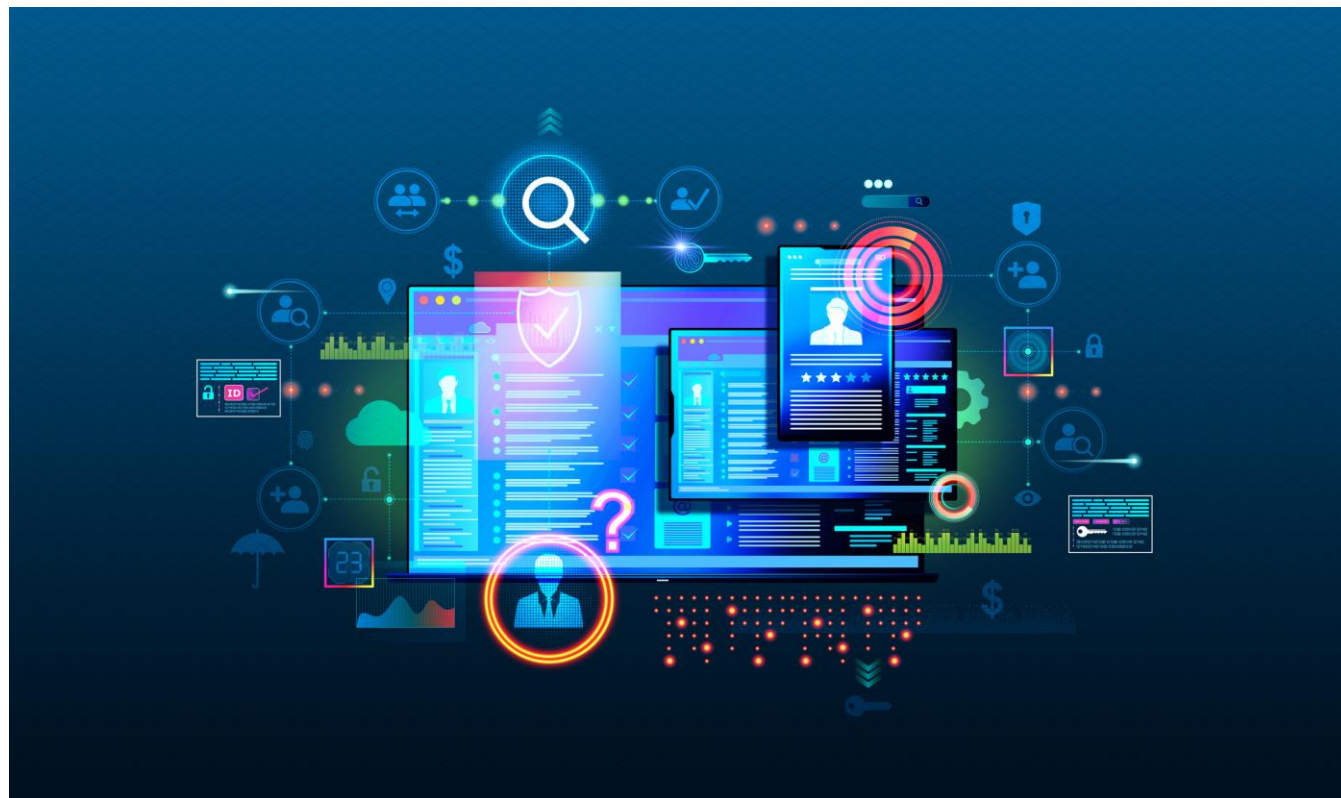
Exposição

Era dos grandes volumes de dados

Impacto na sociedade e nos negócios

A análise de grandes volumes de dados permitiu novas ideias e inovações em várias indústrias, incluindo tecnologia, saúde, finanças, varejo etc. Os modelos de negócios baseados em dados começaram a surgir, com empresas usando dados para:

- Orientar a tomada de decisões;
- Otimizar as operações;
- Entender os clientes; e
- Fornecer produtos e serviços personalizados.



© Getty Images



Ciência de Dados

Com base nas aulas e nos vídeos e artigos vistos nesta aula, escreva um texto demonstrando seu entendimento sobre a área da Ciência de Dados.

Procure, em seu texto, responder a perguntas como:

1. Qual é a importância atual da Ciência de Dados?
2. Por que as empresas estão buscando esses profissionais?
3. O que você acha importante aprender para se desenvolver na profissão?
4. Aprender essas técnicas pode ser uma oportunidade de ascensão profissional e pessoal?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Vamos
fazer uma
atividade

Produção de texto reflexivo

O texto deve ter entre 250 e 500 caracteres com espaços, equivalente a 5 ou 10 linhas, e deverá ser enviado para o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

 **15 minutos**

 **Em grupo**



Pense **profundamente** sobre o tema e as questões apresentadas. Permita-se ter um tempo para refletir antes de começar a escrever.



Seu texto deve expressar **seu próprio pensamento e perspectiva**. Evite repetir opiniões e ideias de outras pessoas.



Estruture seu texto de **maneira clara e lógica**. Comece com a introdução ao tema, seguida de suas reflexões, e conclua com a ideia final.



Use **linguagem clara e compreensível**. Antes de entregar o texto, revise-o para garantir correção gramatical, clareza e coerência das ideias.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Os conhecimentos sobre os desafios de se trabalhar com um grande volume de dados;
- 2** Os conhecimentos sobre os impactos dos grandes volumes de dados na evolução da Ciência de Dados;
- 3** Os conhecimentos sobre os termos técnicos usados na área de Ciência de Dados.



Saiba mais

Para conhecer mais sobre os assuntos estudados e indicados nesta aula, assista aos vídeos indicados:

BALDISSERA, O. **Ciência de dados e inteligência artificial:** combinação em alta no mercado de tecnologia. PUC-PR, 2021. Disponível em: <https://posdigital.pucpr.br/blog/ciencia-de-dados-e-inteligencia-artificial>. Acesso em: 5 jan. 2024.

DIGITAL WORLD. **Evolution of the Web** (Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0). Disponível em: <https://youtu.be/7R6oAzie4Lc>. Acesso em: 5 jan. 2024.

JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO. **Aula 18 – Influências em Big Data.** Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y_7JNxDfu3k&t=4s. Acesso em: 5 jan. 2024.

ONCASE. **Como usar dados para o processo de tomada de decisão?** Disponível em: <https://youtu.be/Mu7pbHWIz9g>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. **Introdução à ciência de dados:** mineração de dados e big data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

APROVADEV. **Web 2.0.** O que é. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ksNndXk0wC0>. Acesso em: 5 jan. 2024.

DW BRASIL. **Cidade inteligentes:** big data e segurança de dados – parte 1. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EXOCX0hmDZ8>. Acesso em: 5 jan. 2024.

GOOGLE. **O que é o Apache Hadoop?**. Google Cloud, [s.d.]. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-hadoop?hl=pt-br#:~:text=O%20software%20Apache%20Hadoop%20%C3%A9,usando%20modelos%20de%20programa%C3%A7%C3%A3o%20simples>. Acesso em: 5 jan. 2024.

JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO. **Aula 18 – Influências em Big Data.** Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y_7JNxDfu3k&t=4s. Acesso em: 5 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**